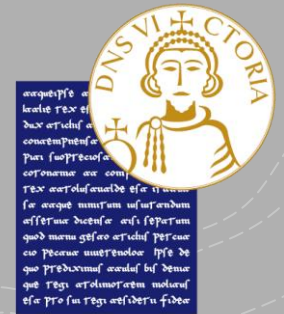


Community smell in open source un'analisi qualitativa e temporale

Presentazione Progetto Evoluzione e
Qualità del Software 2024/2025

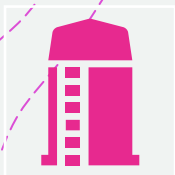
Lamparelli Rita
Rossi Marco



Introduzione

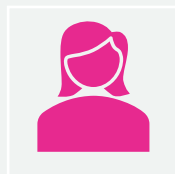
- + **Scopo dello studio:** Analizzare i community smell e il loro legame con altre metriche attraverso metodi statistici e qualitativi.
- + **Identificazione di pattern nascosti:** Individuare relazioni nascoste che favoriscono l'emergere dei community smell.
- + **Benefici:** I risultati puntano a sviluppare azioni mirate per ridurre i community smell.

Community Smell



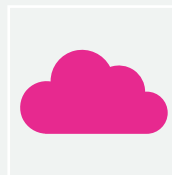
Organizational silo

Aree di lavoro isolate in cui pochi membri fungono da tramite, causando una mancanza di comunicazione tra gruppi di sviluppatori.



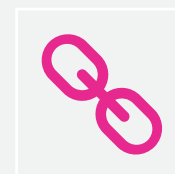
Prima-donnas

Team non disposto ad accettare contributi esterni, alimentando isolamento, superiorità e comportamenti egoistici.



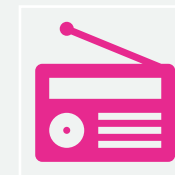
Black cloud

Sovraccarico informativo dovuto all'assenza di comunicazione strutturata o governance cooperativa.



Missing link

Mancanza di comunicazione tra sviluppatori, causando sfiducia, divisione delle conoscenze e problemi di manutenzione del software.



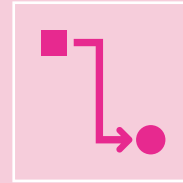
Radio-silence

Mancanza di interazioni formali tra sottocomunità, limitando la flessibilità e la creazione di nuovi canali di comunicazione.

Obiettivi del Progetto



1. Analisi delle relazioni di causalità tra i Community Smell tramite il Test di Granger.



1.1 Analisi delle relazioni di causalità tra i Community Smell e le metriche di turnover tramite il Test di Granger.



2. Analisi dell'andamento temporale delle occorrenze dei Community Smell in relazione alla categoria del progetto



3. Analisi della relazione tra la categorizzazione dei commit e le occorrenze di Community Smell (proof of concept (PoC))

Dataset

- + 21 progetti Open Source di grandi dimensioni (>150 devs)
- + Ogni riga rappresenta un periodo trimestrale
- + 12 trimestri consecutivi

Colonne principali:

- **range** (intervallo temporale): Identifica in modo univoco l'intervallo di commit analizzato.
- **range.date** (date intervallo temporale): Specifica il periodo temporale corrispondente (ad esempio, "2013-05 -- 2013-08").
- **Community Smell**: Numero di occorrenze per organizational silo, prima donnas, radio silence, black cloud e missing links.
- **Metriche Socio-Tecniche**: Inclusi indicatori come socio-technical congruence e communicability.
- **Metriche di Turnover**: Turnover globale e turnover dei core developer, calcolati tra finestre temporali consecutive.
- **Metriche di Rete Sociale**: Dati su densità, modularità e centralità della rete dei developer.

Metrica Turnover	Descrizione
global.turnover	Turnover degli sviluppatori rispetto alla finestra temporale precedente
code.turnover	Turnover degli sviluppatori di collaborazione rispetto alla finestra temporale precedente
core.global.turnover	Turnover degli sviluppatori core rispetto alla finestra temporale precedente
core.mail.turnover	Turnover degli sviluppatori di comunicazione core rispetto alla finestra temporale precedente
core.code.turnover	Turnover degli sviluppatori di collaborazione core rispetto alla finestra temporale precedente
ratio.smelly.quitters	Rapporto degli sviluppatori precedentemente coinvolti in un qualsiasi Community Smell che hanno lasciato la comunità

Classificazione Qualitativa dei Progetti

Progetto	Ambito di Utilizzo	Linguaggio di Programmazione
Django	Sviluppo Web	Python
Rails	Sviluppo Web	Ruby
AngularJS	Sviluppo Web	JavaScript
Node.js	Sviluppo Web	JavaScript
Firefox	Sviluppo Web	C++, JavaScript
Python	Programmazione generale	Python
Emacs	Sviluppo Software	Lisp
IPython	Sviluppo Software	Python
Git	Gestione Versioni, CI/CD	C
GitLab	Gestione Versioni, CI/CD	Ruby, Go
Vagrant	Gestione Ambienti	Ruby
QEMU	Virtualizzazione e Testing	C
LLVM	Compilazione	C, C++
FFmpeg	Multimedia	C
Gstreamer	Multimedia	C
Blender	Grafica 3D	C, C++
Mesa	Grafica 3D	C, C++
LibreOffice	Produttività	Python
Bitcoin	Blockchain e Criptovalute	C++, Python
Salt	Automazione	Python, C
U-Boot	Avvio Sistemi Embedded	C

Analisi delle relazioni di causalità tra i Community Smell tramite il Test di Granger

RQ1: Un community smell può causarne un altro?

- + Obiettivo: Identificare di potenziali relazioni causali tra i community smell
- + Metodologia:
 - + **Preparazione del dataset:** Ogni progetto è rappresentato tramite un file CSV con metriche trimestrali, focalizzandosi sui cinque community smell, per analizzare le dinamiche nel tempo.
 - + **Verifica della stazionarietà:** È stato utilizzato il test Dickey-Fuller aumentato (ADF) per verificare la stazionarietà delle serie temporali; se non stazionarie, sono state differenziate, mentre le serie con varianza nulla sono state escluse.
 - + **Applicazione del test di Granger:** Dopo aver verificato la stazionarietà, è stato eseguito il test di Granger per testare la causalità tra le coppie di community smell, con un lag pari a 1 periodo.
 - + **Report dei risultati:** I risultati significativi ($p\text{-value} < 0.05$) sono stati registrati in un file, identificando le relazioni causali tra i community smell.

Risultati RQ1

- +I test con campioni piccoli possono avere produrre falsi positivi, quindi sono stati esclusi i risultati con occorrenze quasi nulle (Prima Donnas e Black Cloud) e considerati solo quelli rilevati in almeno 2 progetti.
- +I test di Granger hanno rivelato relazioni causali tra community smells, evidenziando pattern significativi.

Risultati RQ1 (2)

Relazioni Causali Significative

+ **Radio Silence** → **Organizational Silo**

In 4 progetti, Radio Silence causa Organizational Silo.

La mancanza di comunicazione tra gruppi crea compartimenti stagni (silos) nei team.

+ **Radio Silence** → **Missing Links**

In 4 progetti, Radio Silence causa Missing Links.

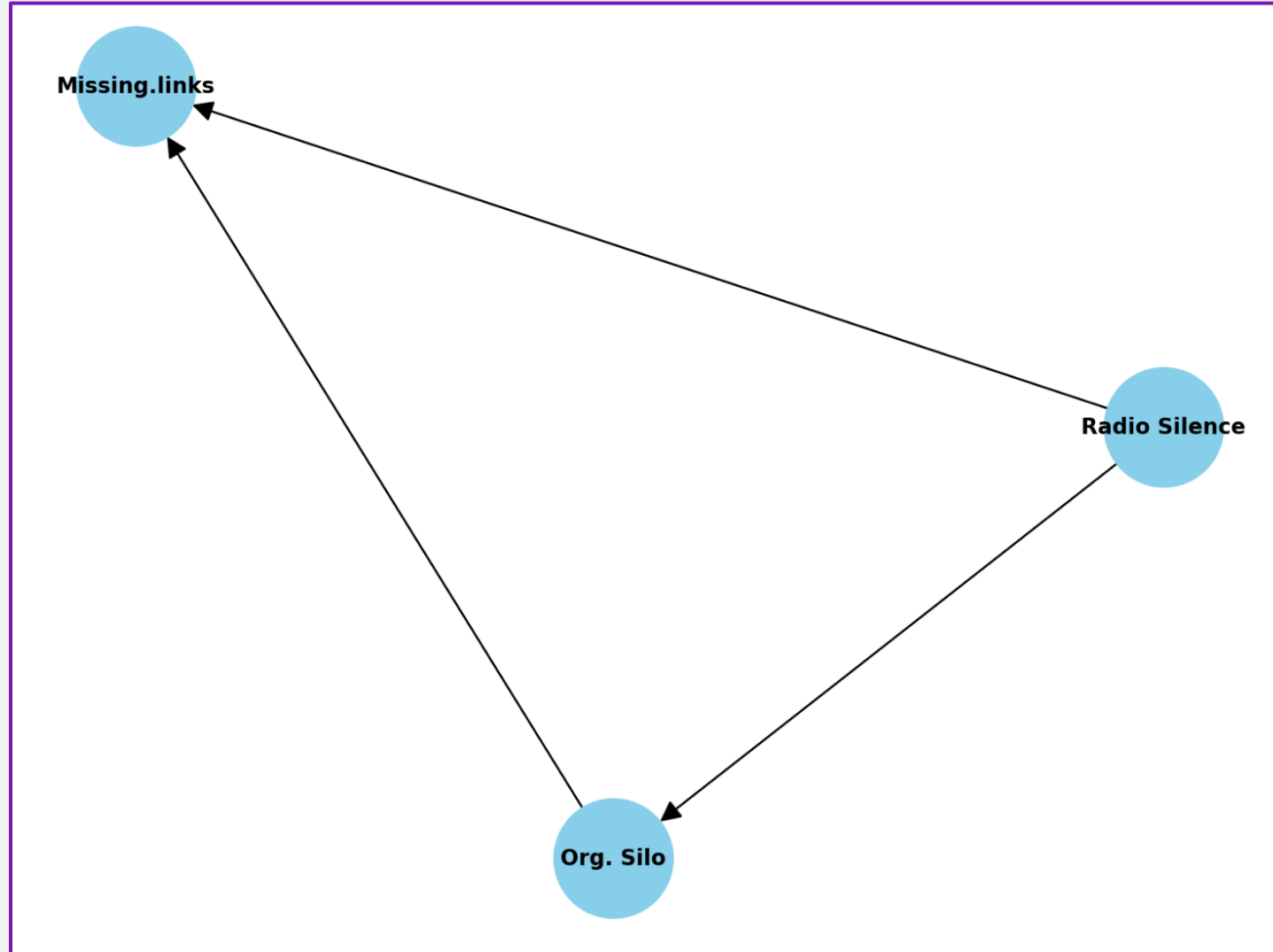
L'assenza di comunicazione aumenta la frammentazione e la mancanza di connessioni tra team.

+ **Organizational Silo** → **Missing Links**

In 2 progetti, Organizational Silo causa Missing Links.

L'isolamento tra team crea difficoltà nella comunicazione, riducendo la coesione tra moduli.

Grafo delle relazioni tra Community Smell



Risultati per Categoria

Categoria: Sviluppo Web

•Rails:

Radio Silence → Missing Links

Radio Silence → Organizational Silo

•Node.js:

Radio Silence → Missing Links

Radio Silence → Organizational Silo

Categoria: Programmazione

•Python: Organizational Silo → Missing Links

Categoria: Sviluppo Software

•IPython: Organizational Silo → Missing Links

+ Considerazioni

Nella categoria **Sviluppo Web**, è emersa una relazione causale tra **Radio Silence** e **Missing Links**, e tra **Radio Silence** e **Organizational Silo** in 2 progetti. Nei progetti **Python** e **IPython**, entrambi con lo stesso linguaggio, è stata identificata una relazione causale tra **Organizational Silo** e **Missing Links**.

RQ 1.1: Esiste una relazione causale tra le metriche di turnover e i Community Smell?

- + L'obiettivo di questa RQ è indagare se la presenza di metriche di turnover dei membri del team può fungere da indicatore per l'evoluzione dei community smell in periodi successivi.
- + Individuare singolarmente quale metrica di turnover può causare uno specifico smell.
- + Come metodologia di analisi è stato utilizzato il test di Granger analogamente alla RQ precedente.

Risultati RQ 1.1

+ **Global Turnover** → **Radio Silence**

- Progetti coinvolti: Mesa, Nodejs, Rails, LibreOffice, iPython, LLVM
- Descrizione: L'elevato turnover globale causa periodi di inattività comunicativa (Radio Silence)
- Interpretazione: Stabilizzare il team può prevenire lacune nella comunicazione

+ **Global Turnover** → **Organizational Silo**

- Progetti coinvolti: GitLab, FFmpeg, Nodejs, Rails, LibreOffice, Gstreamer
- Descrizione: Un turnover globale frequente favorisce Organizational Silo
- Interpretazione: Processi di integrazione più solidi possono migliorare coesione e comunicazione.

+ **Code Turnover** → **Radio Silence**

- Progetti coinvolti: GitLab, FFmpeg, Nodejs, Rails, iPython
- Descrizione: La frequente sostituzione dei contributori del codice porta a Radio Silence
- Interpretazione: Migliorare la documentazione e la gestione delle competenze chiave può mitigare questo effetto

+ **Code Turnover** → **Missing Links**

- Progetti coinvolti: GitLab, FFmpeg, LLVM, Bitcoin
- Descrizione: Cambiamenti frequenti nei contributori del codice riducono coesione e interazioni (Missing Links)
- Interpretazione: Una migliore gestione della conoscenza e collaborazione può prevenire questo problema.

Risultati RQ 1.1

+ **Ratio Smelly Quitters** → **Missing Links**

- Progetti coinvolti: Django, Emacs, Nodejs, Bitcoin
- Descrizione: L'abbandono dei "smelly quitters" indebolisce la rete di relazioni tra i contributori (Missing Links)
- Interpretazione: Rafforzare le connessioni rimanenti nel team può prevenire la frammentazione.

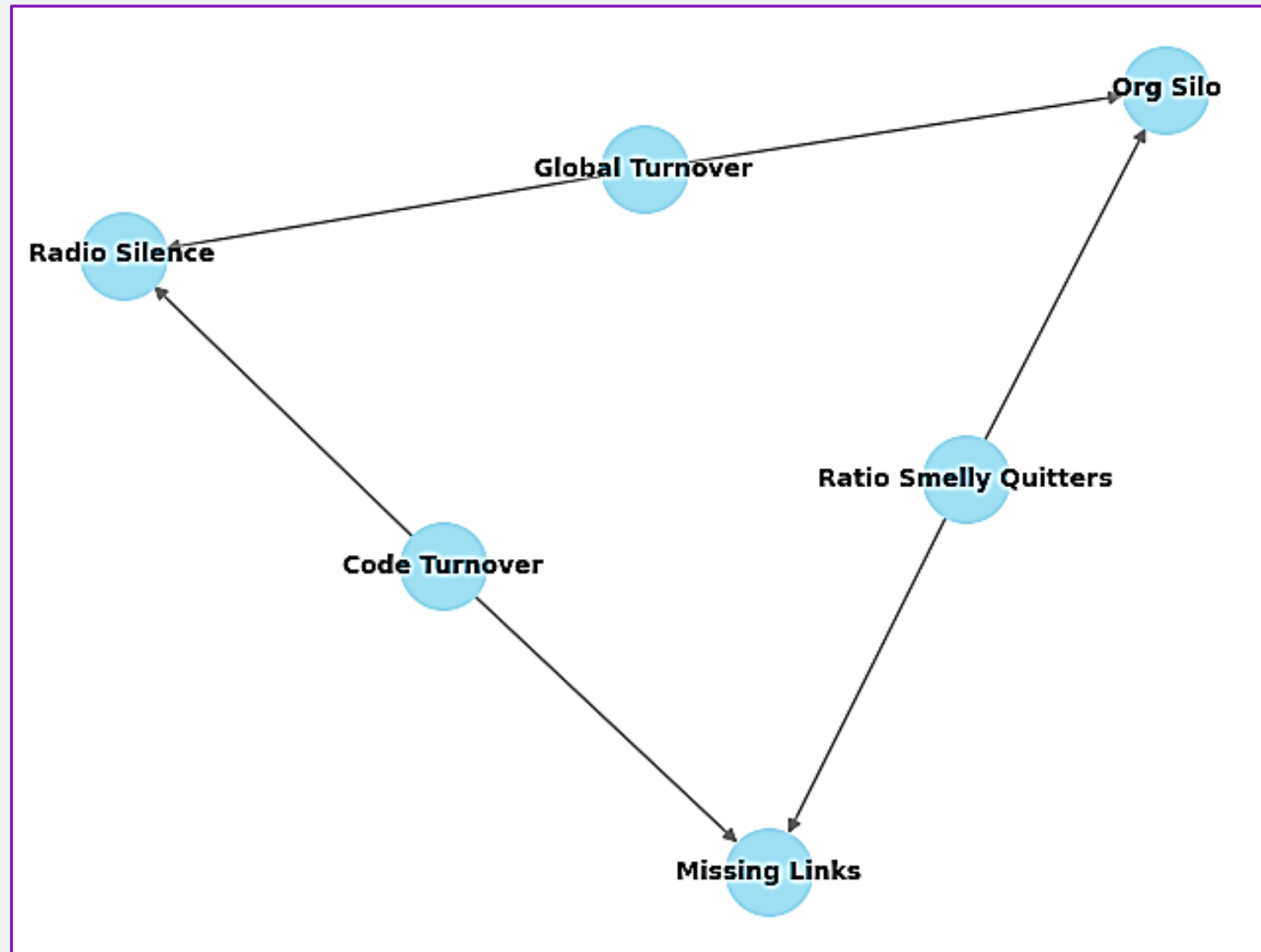
+ **Ratio Smelly Quitters** → **Organizational Silo**

- Progetti coinvolti: U-boot, Django, Nodejs, Rails, Bitcoin
- Descrizione: L'uscita di contributori problematici contribuisce alla frammentazione organizzativa (Organizational Silo)
- Interpretazione: La frammentazione lasciata dai "smelly quitters" potrebbe richiedere interventi per ricostruire coesione.

+ **Riepilogo dei Pattern Identificati**

- **Impatto del Turnover:** Turnover elevato, globale o del codice, è associato a Radio Silence e Organizational Silo, frammentando comunicazione e coesione.
- **"Smelly Quitters"** : L'abbandono di contributori problematici è legato a Missing Links e Organizational Silo, aumentando isolamento e riducendo connessioni nel team.

Grafo delle Relazioni



Risultati RQ 1.1 per Categoria

Categoria: Sviluppo Web

Node.js:

global.turnover causa radio.silence
code.turnover causa radio.silence
core.code.turnover causa radio.silence
ratio.smelly.quitters causa missing.links
global.turnover causa org.silo
ratio.smelly.quitters causa org.silo

Rails:

global.turnover causa radio.silence
code.turnover causa radio.silence
core.code.turnover causa radio.silence
ratio.smelly.quitters causa missing.links
global.turnover causa org.silo
ratio.smelly.quitters causa org.silo

Django:

core.code.turnover causa radio.silence
ratio.smelly.quitters causa missing.links
ratio.smelly.quitters causa org.silo

Risultati RQ 1.1 per Categoria (2)

Categoria: Multimedia

FFMpeg:

global.turnover causa org.silo
code.turnover causa org.silo

Gstreamer

global.turnover causa org.silo
code.turnover causa org.silo

+ Considerazioni finali

- La categoria **Sviluppo Web** è quella con più occorrenze comuni di relazioni causali, confermando la tendenza osservata nella RQ1.
- La categoria Multimedia presenta invece due occorrenze comuni.

I progetti di **Sviluppo Web** mostrano pattern ricorrenti, rendendo questa categoria di **particolare interesse** per analisi più approfondite

Andamento Temporale delle Occorrenze dei Community Smell

+ **RQ2: Esistono pattern ricorrenti nell'andamento temporale delle occorrenze dei community smell nei progetti open source anche in relazione alle categorie qualitative definite?**

- Obiettivo: Esplorare le variazioni dell'andamento temporale delle occorrenze dei community smell nei diversi progetti open source e identificare eventuali pattern che possano emergere.

+ **Metodologia:**

- Analisi Temporale: Per ciascun progetto, sono state tracciate le occorrenze dei community smell in 12 periodi temporali (ogni periodo corrisponde a un trimestre), per esaminare come queste variano nel tempo.
- Strumento di visualizzazione: È stato utilizzato uno script Python che raccoglie i dati dai file CSV dei report e visualizza l'andamento delle occorrenze nel tempo per ciascun community smell.

Risultati

Dall'analisi qualitativa dei grafici che mostrano l'andamento delle occorrenze dei community smell nel tempo emerge in molti progetti una relazione tra **Organizational silo** e **Missing links**.

1. Sovrapposizione Perfetta (P):

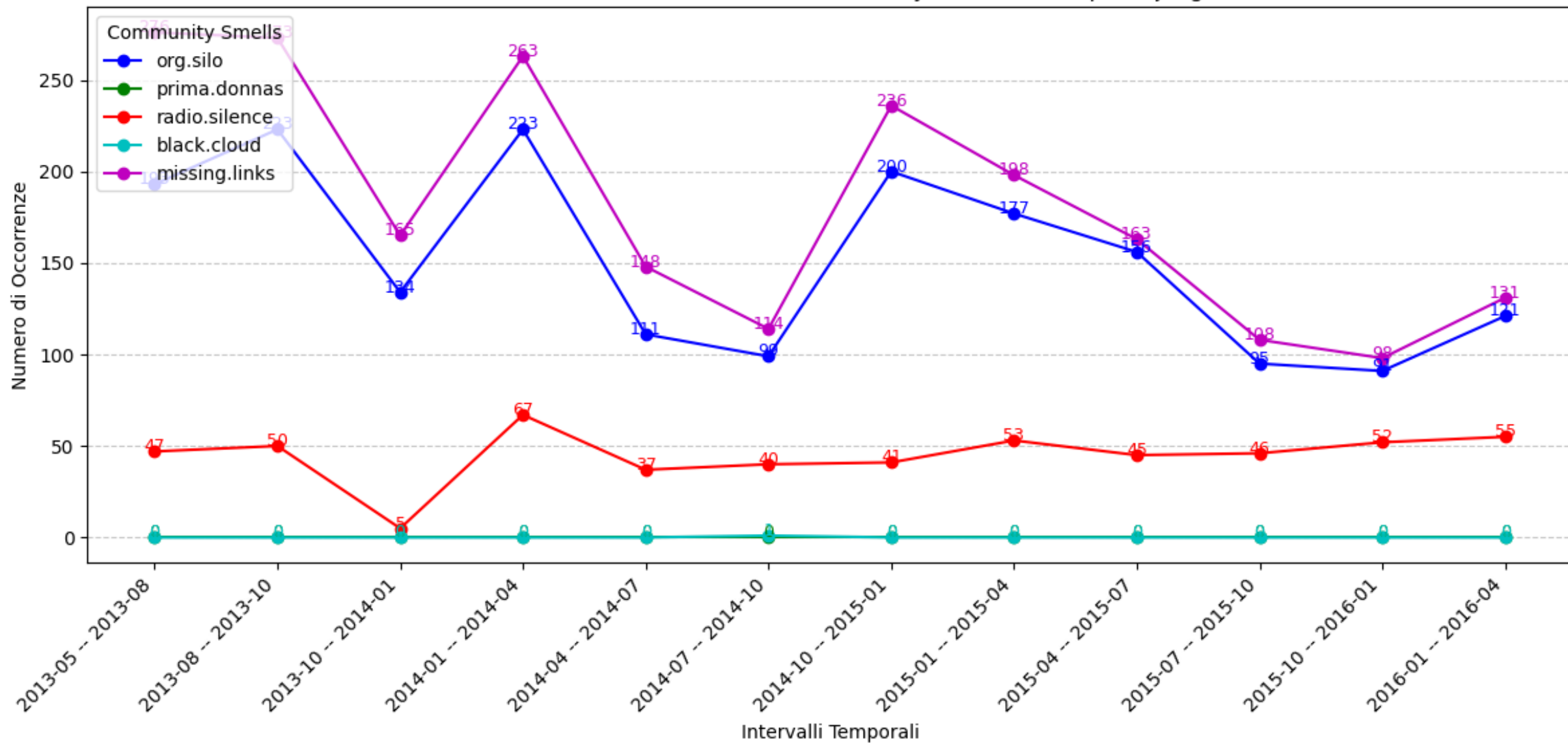
- Sviluppo Web: I progetti appartenenti a questa categoria presentano un andamento temporale perfettamente uguale (P) tra **org.silo** e **missing.links**. Ciò implica che, per questi progetti, la presenza di silos organizzativi sembra andare di pari passo con la mancanza di connessioni tra i vari componenti o team.

2. Andamento Simile (X):

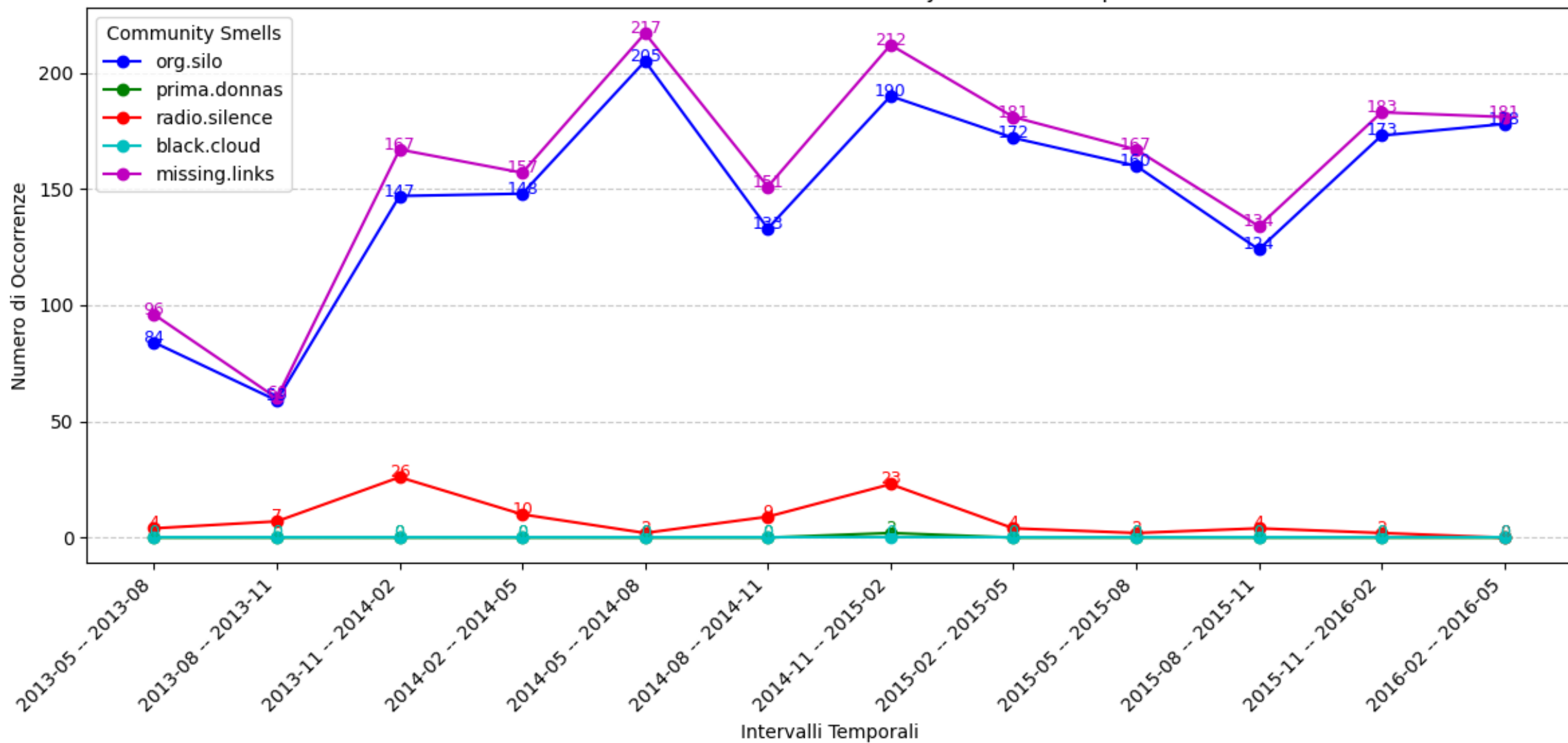
- LLVM, FFmpeg, Gstreamer, Blender, Bitcoin, U-boot, IPython: Per questi progetti, l'andamento temporale tra **org.silo** e **missing.links** è simile ma non uguale (X), suggerendo che c'è una relazione tra questi due smell, ma non sono esattamente sovrapponibili anche se l'andamento in termini qualitativi rimane il medesimo.

Progetto	Ambito di Utilizzo	Linguaggio di Programmazione	Andamento temporale org.silo - missing.links
Django	Sviluppo Web	Python	P
Rails	Sviluppo Web	Ruby	P
AngularJS	Sviluppo Web	JavaScript	P
Node.js	Sviluppo Web	JavaScript	P
Firefox	Sviluppo Web	C++, JavaScript	P
Python	Programmazione generale	Python	
Emacs	Sviluppo Software	Lisp	P
IPython	Sviluppo Software	Python	P
Git	Gestione Versioni, CI/CD	C	
GitLab	Gestione Versioni, CI/CD	Ruby, Go	P
Vagrant	Gestione Ambienti	Ruby	P
QEMU	Virtualizzazione e Testing	C	
LLVM	Compilazione	C, C++	X
FFmpeg	Multimedia	C	X
Gstreamer	Multimedia	C	X
Blender	Grafica 3D	C, C++	X
Mesa	Grafica 3D	C, C++	
LibreOffice	Produttività	Python	P
Bitcoin	Blockchain e Criptovalute	C++, Python	X
Salt	Automazione	Python, C	P
U-Boot	Avvio Sistemi Embedded	C	X

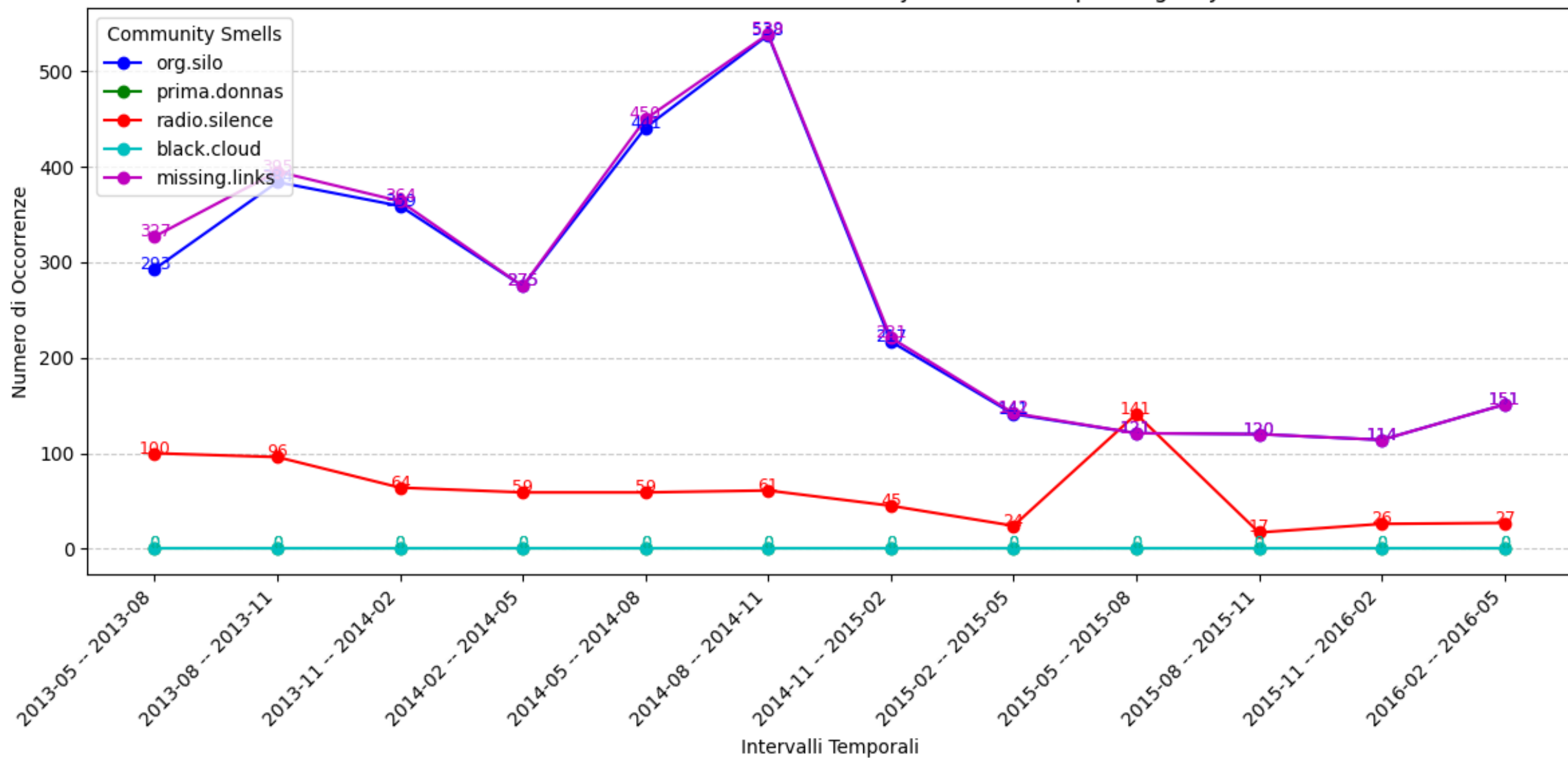
Andamento dell'Occorrenza dei Community Smell nel Tempo - Django



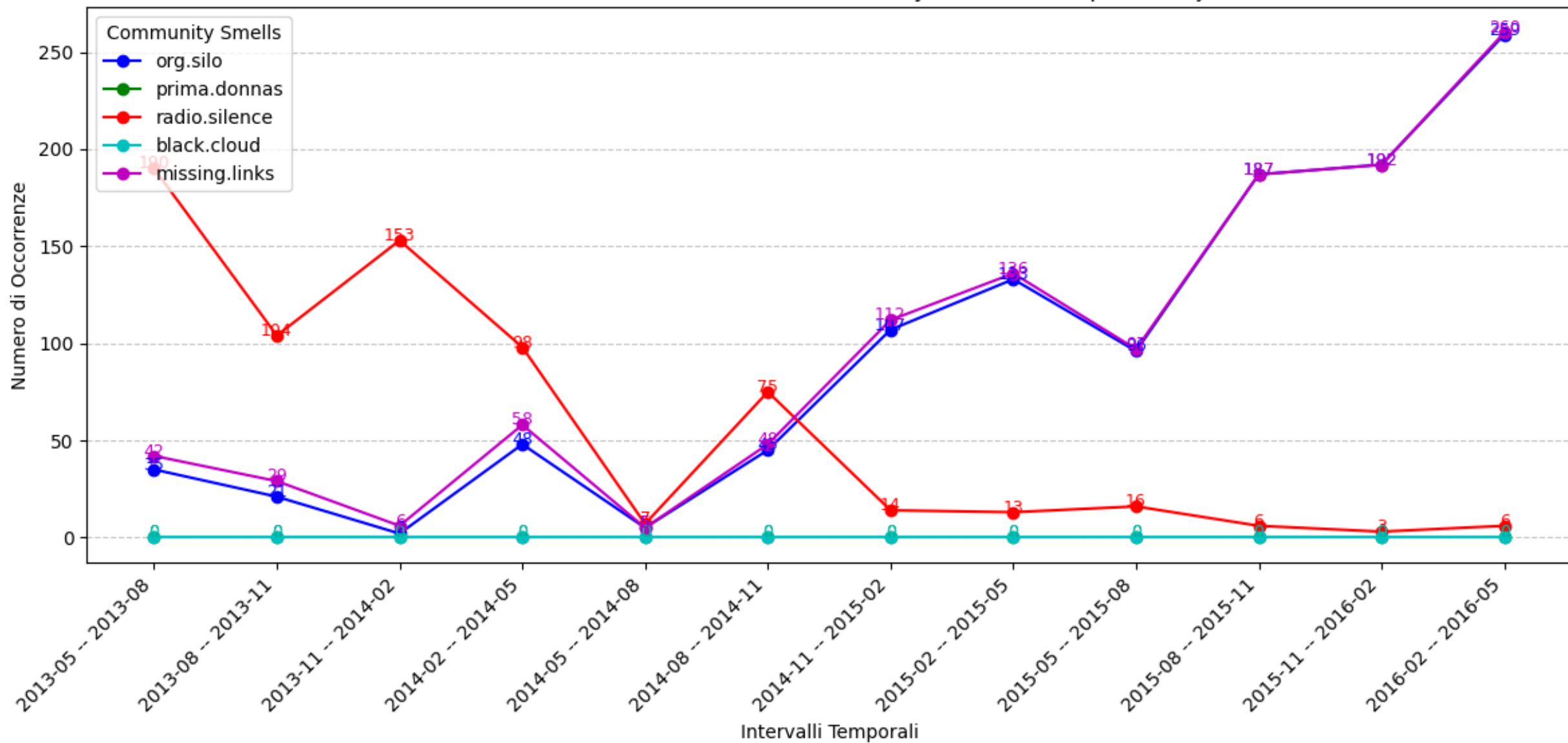
Andamento dell'Occorrenza dei Community Smell nel Tempo - Rails



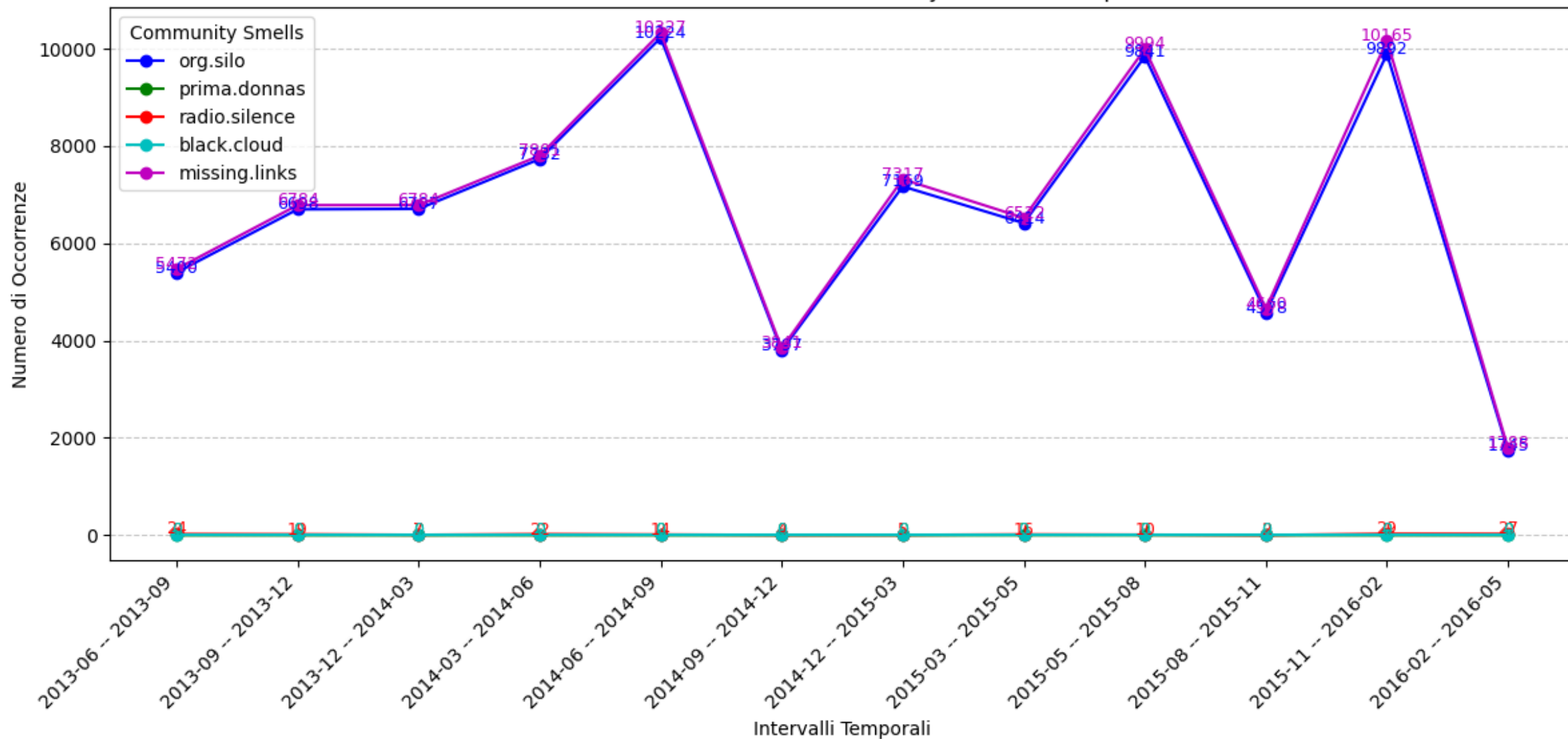
Andamento dell'Occorrenza dei Community Smell nel Tempo - AngularJS



Andamento dell'Occorrenza dei Community Smell nel Tempo - Nodejs



Andamento dell'Occorrenza dei Community Smell nel Tempo - Firefox



Analisi della Categorizzazione dei Commit nei Progetti Open Source (Proof of Concept)

+ RQ3: Esiste una relazione tra la tipologia di commit e l'emergere di determinati *community smells* in progetti open source?

- Obiettivo: Questa domanda si propone di esplorare se alcune **tipologie** di commit siano più propense a generare o risolvere determinati smells

Nonostante non siano emersi risultati chiari riguardo a una relazione diretta tra tipologia di commit e specifici community smell, l'approccio offre una base per approfondire la comprensione di questa dinamica

Metodologia

+ **Recupero dei Commit:**

Per ogni intervallo definito nel file CSV, vengono recuperati i commit dal repository GitHub utilizzando l'API di GitHub. Viene effettuata una ricerca tra la data di inizio e fine trimestre, con gestione della paginazione per i commit numerosi.

+ **Categorizzazione dei Commit:**

Ogni **messaggio** di commit viene analizzato per verificare la presenza di parole chiave specifiche associate a ciascuna categoria. La categorizzazione è effettuata utilizzando una serie di espressioni regolari per identificare parole chiave. Per ogni parola chiave trovata viene assegnato un punto alla categoria. Alla fine, vengono confrontati i punteggi scegliendo la categoria più pertinente per ogni commit.

+ **Analisi dei Risultati:**

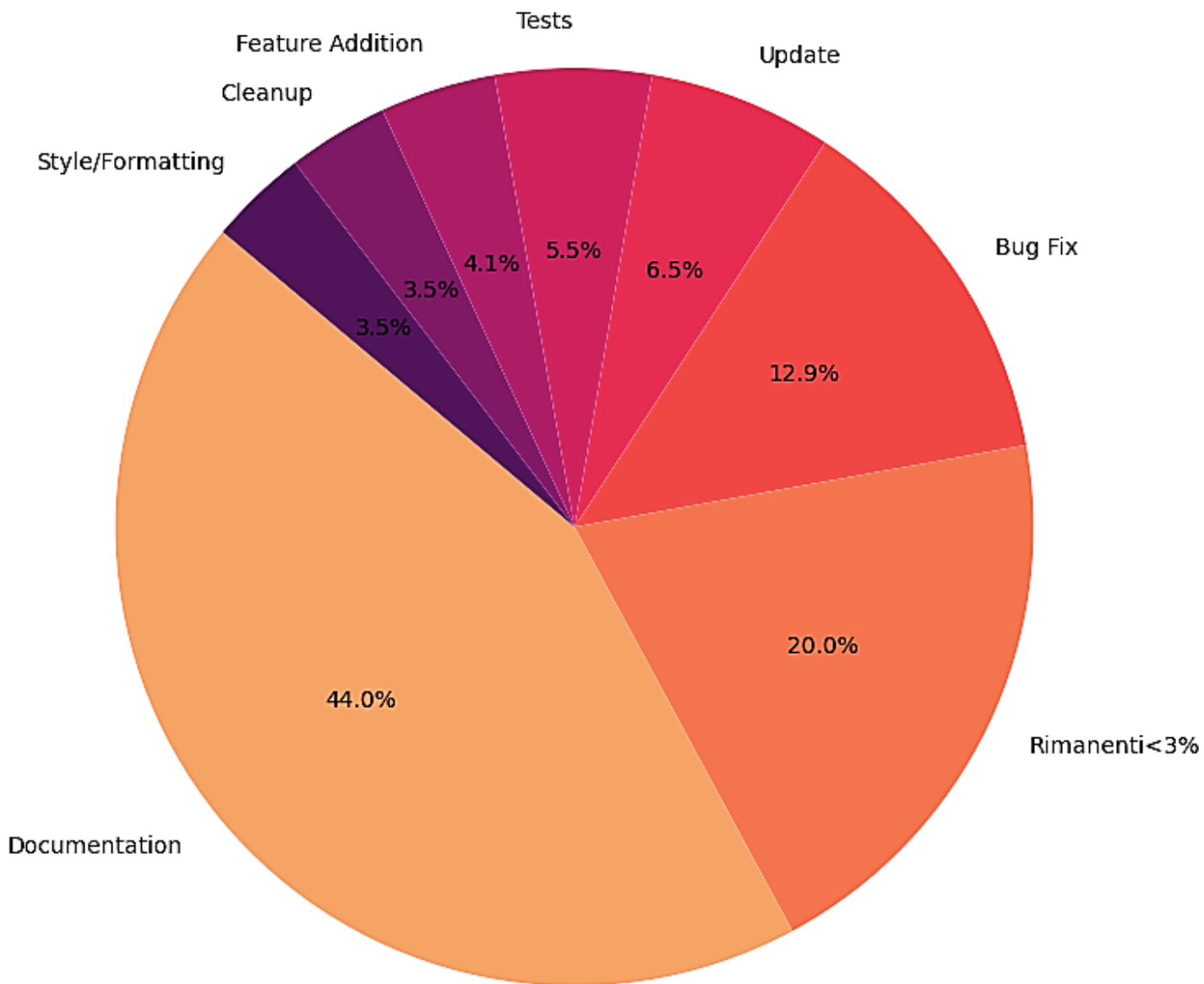
Una volta categorizzati i commit, vengono analizzate le possibili relazioni tra il tipo di commit (es. bug fix, feature addition) e le occorrenze dei community smells, confrontando il numero di commit per ciascuna categoria con l'emergere di determinati smell.

Categorie di Commit

- + I commit possono essere suddivisi in diverse categorie:
 - **Bug Fix**: risoluzione di errori nel codice.
 - **Feature Addition**: aggiunta di nuove funzionalità.
 - **Refactoring**: miglioramento della qualità del codice senza modificarne il comportamento.
 - **Performance Improvements**: ottimizzazioni per migliorare le prestazioni del sistema.
 - **Security**: patch di vulnerabilità e implementazione di misure di protezione.
 - Altre categorie includono modifiche legate a **Style/Formatting, Tests, Architecture**, e molto altro.

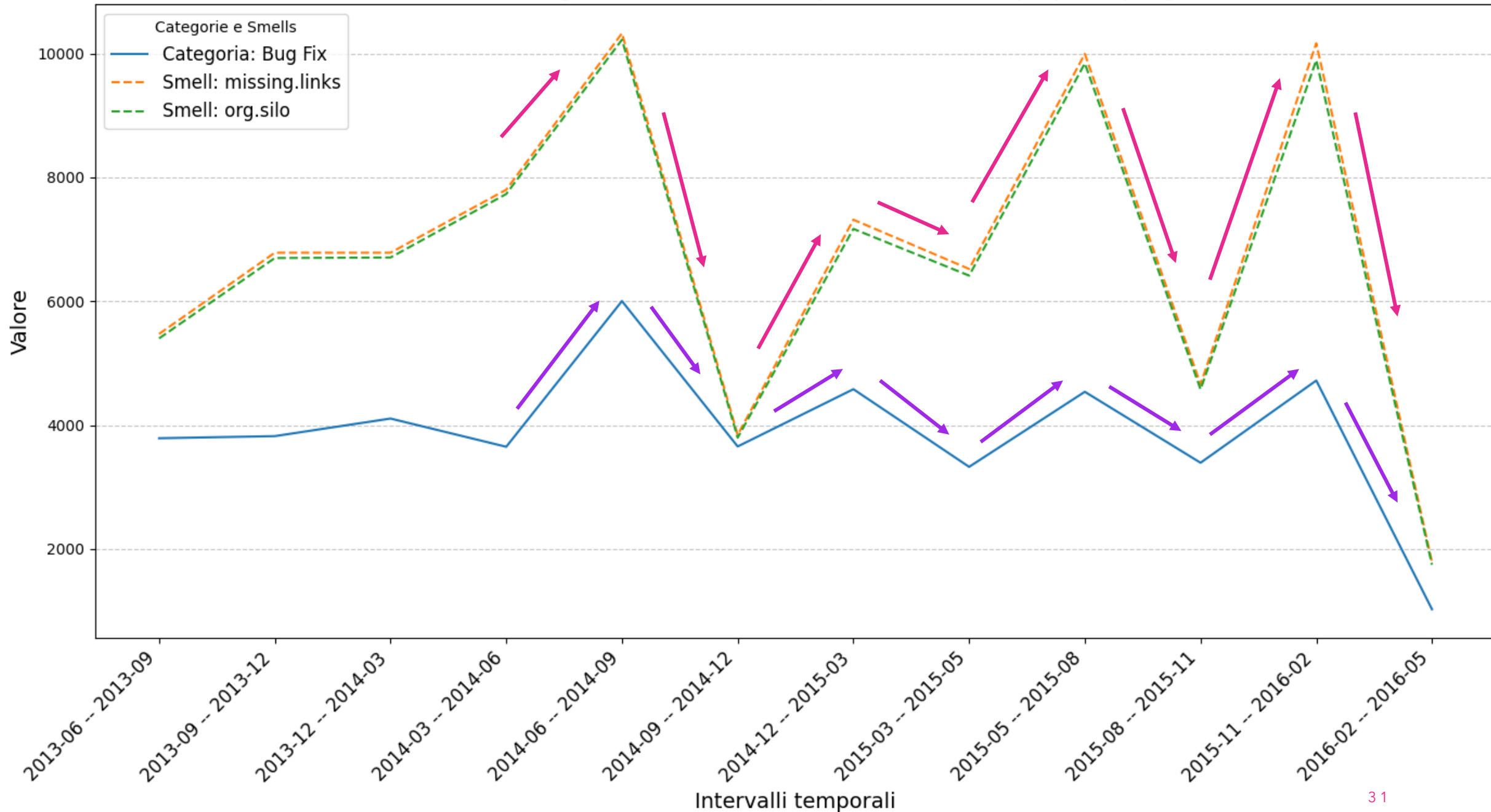
In totale, sono presenti **30 categorie**.

Distribuzione delle categorie di commit: angular.js_qualitative.csv

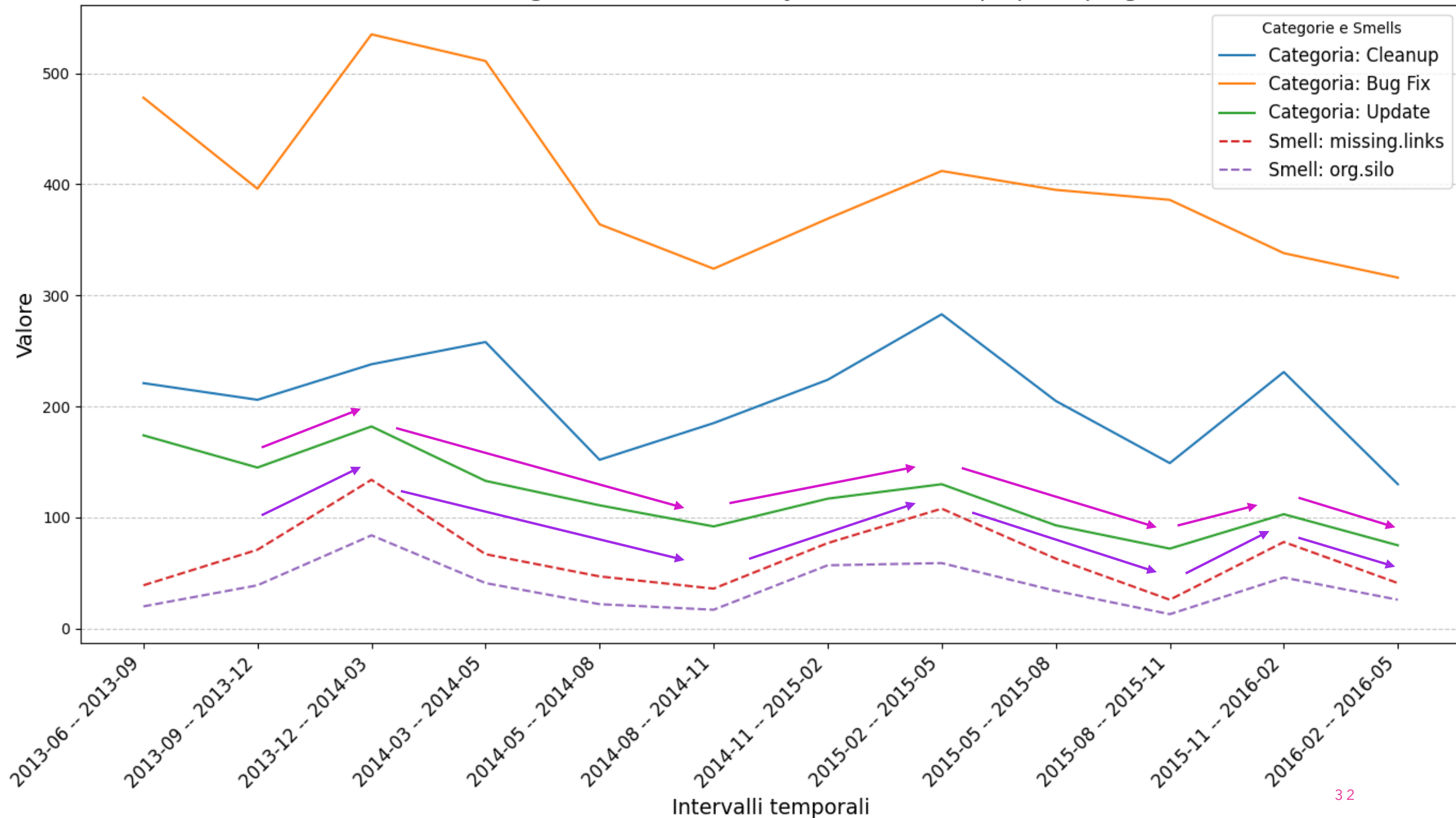


Esempio
Categorizzazione

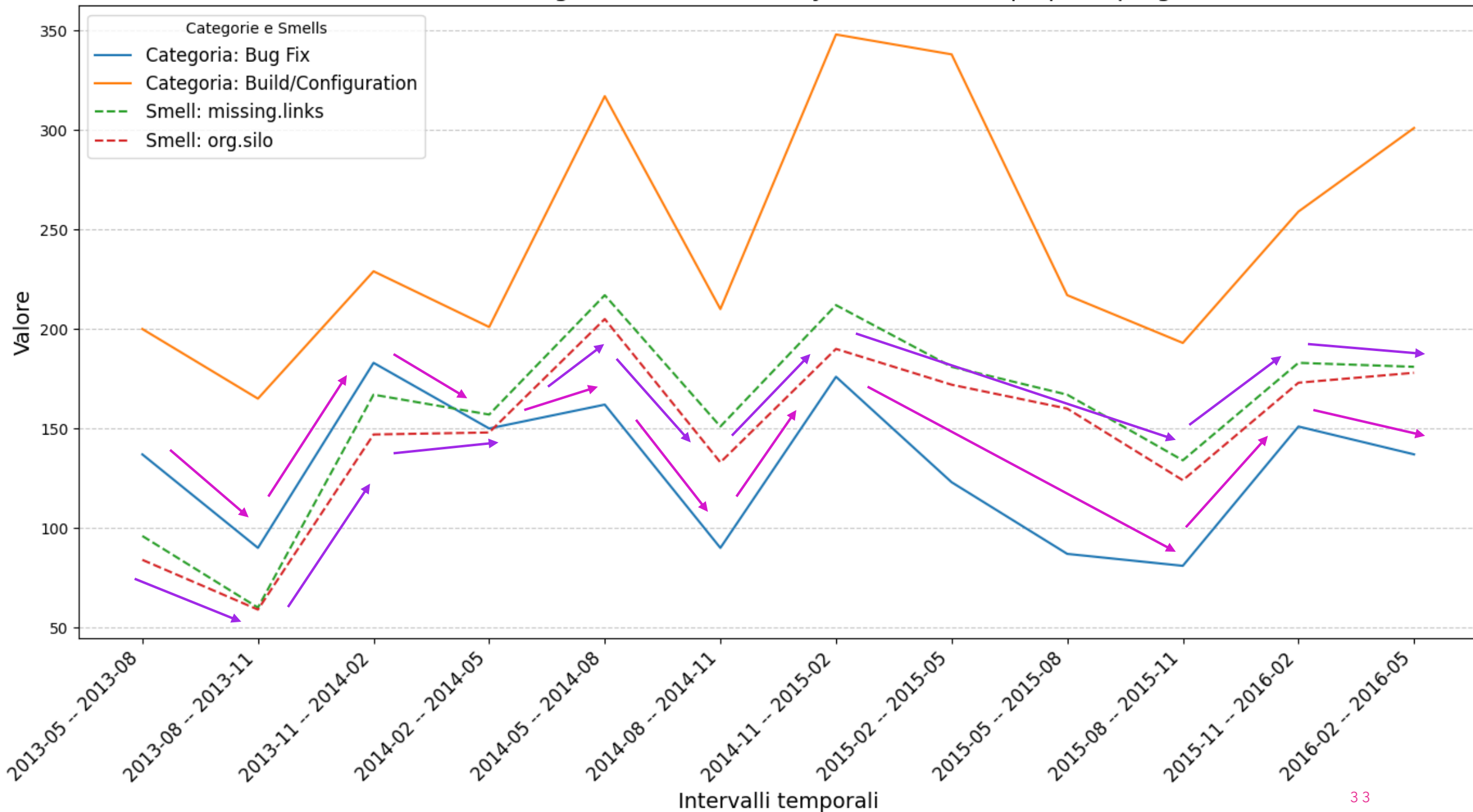
Distribuzione delle categorie e dei community smells nel tempo per il progetto: firefox



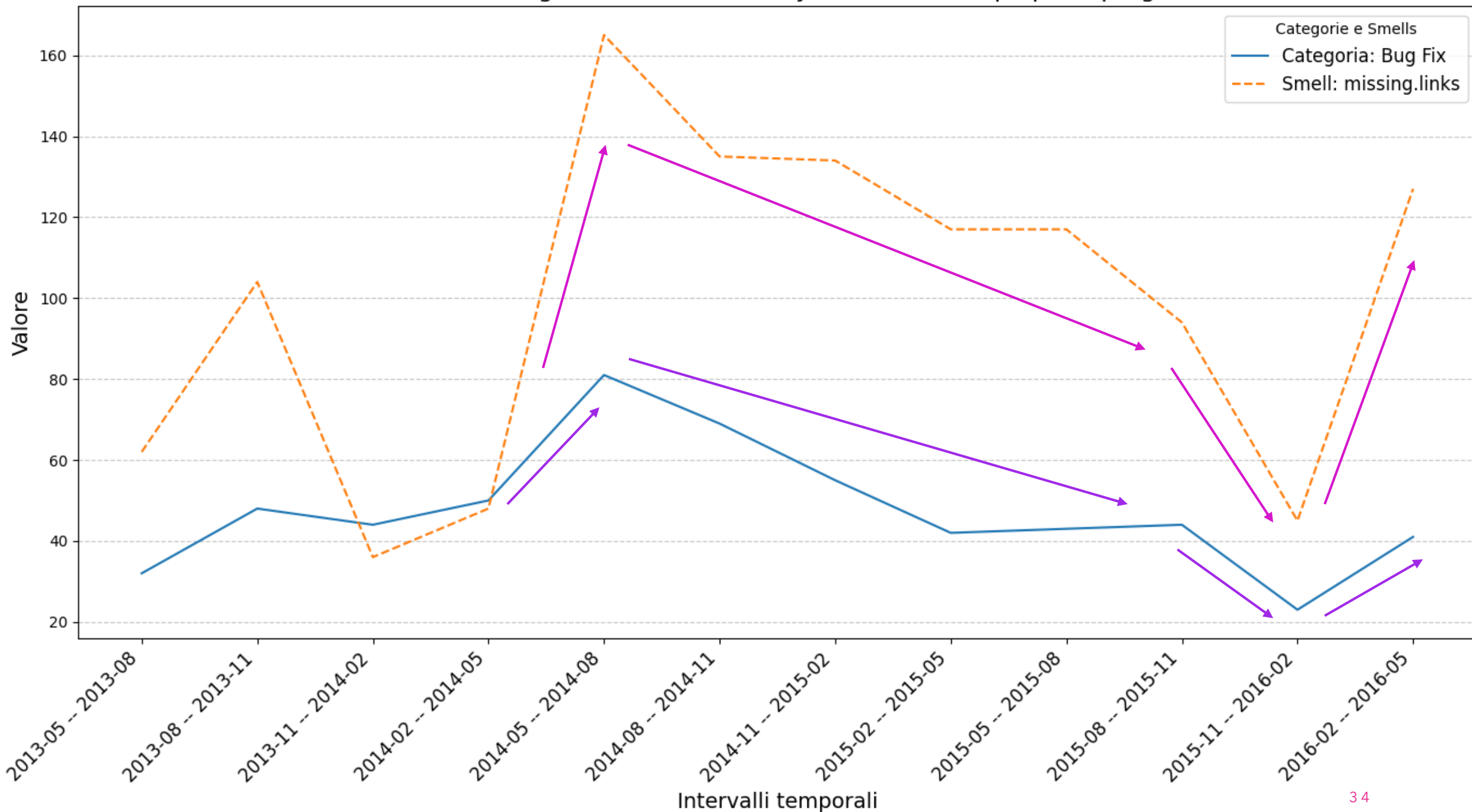
Distribuzione delle categorie e dei community smells nel tempo per il progetto: blender



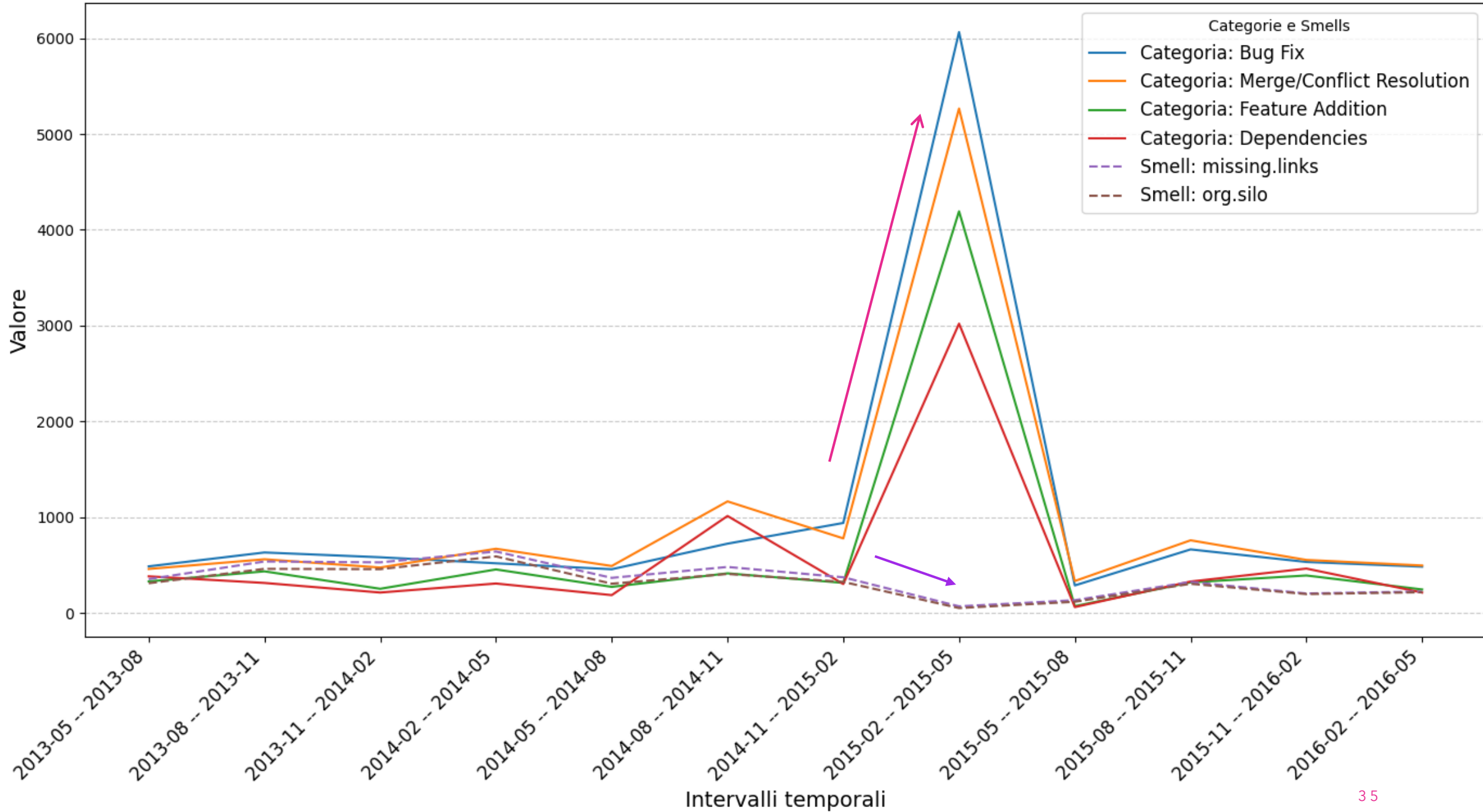
Distribuzione delle categorie e dei community smells nel tempo per il progetto: rails



Distribuzione delle categorie e dei community smells nel tempo per il progetto: bitcoin



Distribuzione delle categorie e dei community smells nel tempo per il progetto: salt



Limiti dell'approccio e sviluppi futuri RQ3

- + **Limiti di categorizzazione dei commit:** utilizzare un approccio orientato all'utilizzo di parole chiave per definire le categorie aumenta la probabilità di un'assegnazione scorretta.
Tutto questo avviene perché le singole keyword non presentano contezza del contesto relativo alla frase.
- + Un approccio più efficace potrebbe essere quello basato sull'utilizzo di **Large Language Model** (LLM) che permettono una categorizzazione contestualizzata e quindi più precisa, riducendo significativamente l'errore.
- + Nel contesto di questo progetto è stata intrapresa anche questa strategia che purtroppo è stata abbandonata per limitazioni dovute al numero di richieste associate all'account free

Impatto su Evoluzione e Qualità del SW

- + L'**analisi qualitativa** condotta per la **RQ1** ha evidenziato relazioni causali chiave, come il legame tra **Radio Silence** e altri due smell, suggerendo per esempio di dare priorità ad interventi per migliorare la comunicazione formale nelle sottocomunità.
- + Il **turnover**, sia globale che specifico al codice, influisce negativamente sulla qualità del software, favorendo community smells come radio.silence e org.silo, che frammentano la comunicazione e aumentano il debito tecnico. Per mitigare questi effetti è essenziale migliorare la comunicazione, documentare le conoscenze e rafforzare la resilienza dei team.
- + Per la **RQ2**, l'analisi temporale ha rivelato **sovrapposizione tra Organizational Silo e Missing Links** nei progetti di **sviluppo web**. Quindi quando si ha a che fare con questo tipo di progetti si dovrebbe prevenire la comparsa di questi due smell che sembrano andare di pari passo.
- + La **RQ3**, pur essendo un **Proof of Concept**, suggerisce un legame tra commit e smells. Questi risultati, da interpretare con cautela, portano a porre l'attenzione a categorie di commit come **Bug fix** che si è visto essere una potenziale causa di mancanza di comunicazione e formazione di silos organizzativi.